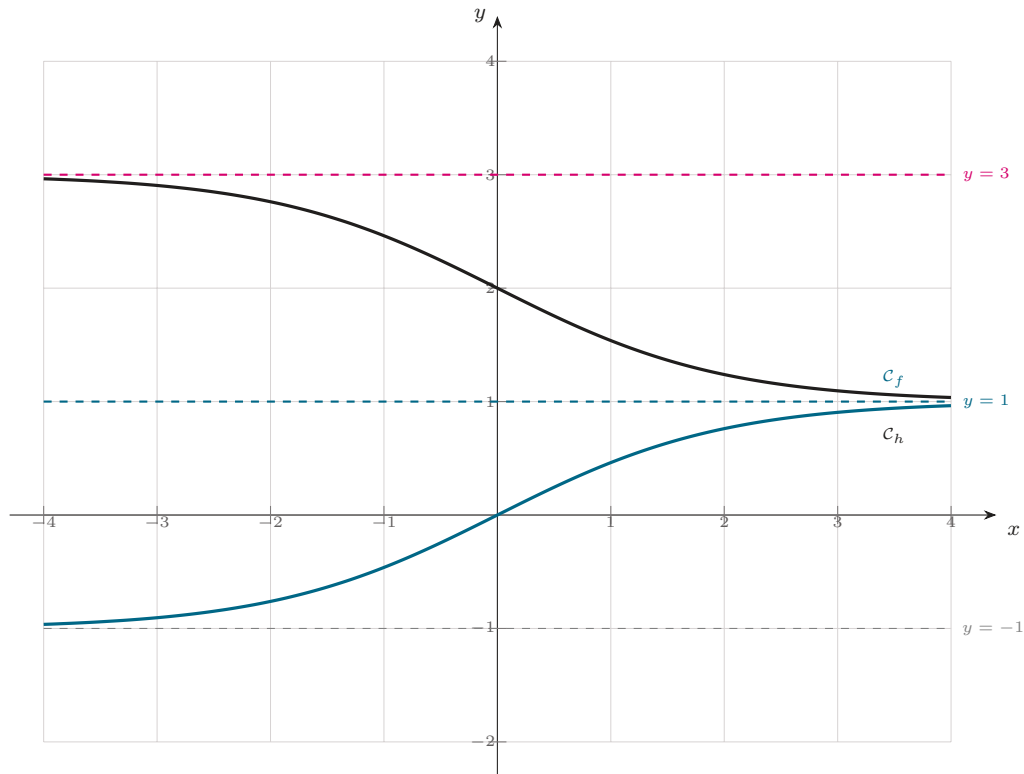


Corrigé — Exercice 8

A. 1) $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$: impaire. **2)** $\lim_{+\infty} f = 1$, $\lim_{-\infty} f = -1$: asymptotes $y = 1$ et $y = -1$. **3)** $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$: f croît de -1 à 1 , bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

B. 4) $\lim_{-\infty} h = 3$ (asymptote $y = 3$), $\lim_{+\infty} h = 1$ (asymptote $y = 1$). **5)** $h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2} < 0$: h décroît de 3 à 1 . **6)** bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$; $e^x = \frac{3-y}{y-1} > 0$ sur $]1, 3[$, d'où $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3-x}{x-1}\right)$.



C_f (impaire) et C_h avec leurs asymptotes (Exercice 8).